

RINA ADELLA PRATIWI

adellprtwiii@gmail.com | 085732474403 | Jombang, Indonesia

PROFIL

Lulusan Teknik Otomasi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dengan minat yang kuat pada bidang otomasi, robotika, dan sistem kendali industri. Berpengalaman dalam mengembangkan proyek teknik yang melibatkan mikrokontroler, sensor, otomasi industri, computer vision, IoT, serta implementasi sistem kendali. Melalui berbagai proyek teknis, pengalaman magang, dan keterlibatan dalam organisasi kampus, memiliki kemampuan dalam berpikir analitis, pemecahan masalah, kerja sama tim, adaptasi, komunikasi teknis, dan dokumentasi. Memiliki motivasi untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis, terus belajar, menghadapi tantangan baru, serta berkembang di lingkungan kerja profesional di bidang teknik.

PENDIDIKAN

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya – **Surabaya, Indonesia** **Sep 2022 - Agu 2026**
Sarjana Terapan Teknik Otomasi, ***IPK: 3.55/4.00***
Mata Kuliah: Mikrokontroler, PLC, Instrumentasi, Pengujian dan inspeksi, K3, Bahasa Inggris

SMA Negeri Jogoroto – **Jombang, Indonesia** **Agu 2019 – Agu 2022**
IPA

PENGHARGAAN

Juara 3 Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) Regional **Jul 2024**
Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Pusat Prestasi Nasional Puspresnas

Juara 4 Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTII) Regional **Jul 2023**
Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Pusat Prestasi Nasional Puspresnas

Juara 2 Debate Competition **Nov 2022**
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya – DPM PPNS

PENGALAMAN KERJA

ROV Indonesia – **Surabaya, Indonesia** **Sep 2025 – Dec 2025**
Mechatronik Engineering Intern

- Membantu proses perakitan dan pengujian sistem kelistrikan serta kontrol ROV untuk memastikan integrasi dan fungsi sistem berjalan sesuai standar.
- Melakukan functional testing dan validasi sistem, menganalisis hasil pengujian, serta mendokumentasikan temuan teknis sebagai dasar perbaikan.
- Mendukung preventive maintenance dan kalibrasi peralatan elektronik, sensor, serta perangkat komunikasi untuk menjaga akurasi dan performa peralatan.

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) – **Surabaya, Indonesia** **Nov 2024 – Jul 2025**
Asisten Laboratorium – Lab Navigasi dan Komunikasi PPNS

- Mengelola administrasi keuangan penelitian, termasuk penyusunan anggaran dan monitoring pengeluaran untuk memastikan penggunaan sumber daya berjalan efektif.
- Membantu penyusunan dan publikasi jurnal penelitian dengan memastikan kelengkapan serta kualitas dokumen sebelum publikasi.
- Menyusun presentasi dan materi dokumentasi kegiatan penelitian dan laboratorium secara sistematis
- Mengkoordinasikan kunjungan lapangan untuk pengujian peralatan Automatic Identification System (AIS), termasuk persiapan logistik dan pelaksanaan kegiatan.
- Mendukung proses pengumpulan dan pencatatan data lapangan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan lengkap.

PROYEK

Sistem Indoor Positioning Untuk Monitoring Pekerja Menggunakan Teknologi Ultra-Wideband (UWB) **Feb 2026 – Jul 2026**
Tujuan: Mengembangkan sistem monitoring pekerja secara real-time menggunakan teknologi UWB untuk pengukuran jarak, penentuan posisi, dan visualisasi data berbasis web..

- Merancang, merakit, dan melakukan kalibrasi sistem perangkat keras UWB yang terdiri dari mikrokontroler ESP32, modul DWM1000, autentikasi sidik jari, dan rangkaian elektronik pendukung.
- Melakukan pengukuran jarak, pengujian fungsional, dan validasi sistem untuk mengevaluasi akurasi serta kinerja sistem.
- Menganalisis hasil pengukuran dan melakukan troubleshooting untuk mengidentifikasi kesalahan serta meningkatkan keandalan sistem.
- Mengembangkan firmware dan menerapkan algoritma trilaterasi untuk penentuan posisi pekerja secara real-time.
- Mendokumentasikan hasil pengujian dan kinerja sistem sebagai bahan evaluasi dan pengembangan.

Sistem Sortir Botol Otomatis Berdasarkan Klasifikasi Material pada Industri Daur Ulang **Jul 2025**
Tujuan: Mengembangkan sistem sortir botol otomatis yang mampu mengklasifikasikan botol berdasarkan jenis material menggunakan teknologi computer vision

- Mengembangkan sistem sortir botol otomatis menggunakan teknologi computer vision berbasis YOLOv11 untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan material botol.
- Melatih dan mengintegrasikan model deteksi objek untuk melakukan klasifikasi material secara real-time.
- Mengimplementasikan mekanisme sortir otomatis untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang dan mengurangi kesalahan penyortiran manual.

Computer Integrated System-SCADA **Apr 2025**

Tujuan: Mengembangkan modul SCADA untuk melakukan monitoring, pengendalian, dan integrasi proses industri secara real-time.

- Mengembangkan modul SCADA untuk memonitor dan mengendalikan proses industri secara real-time.
- Melakukan pengujian dan validasi komunikasi serta akuisisi data untuk memastikan sistem berjalan sesuai fungsi.
- Mengimplementasikan fitur visualisasi untuk mempermudah monitoring dan pengendalian operasional sistem.

Automatic Fish Feeder Berbasis IoT **Nov 2023**

Tujuan: Mengembangkan sistem pemberi pakan ikan otomatis berbasis IoT yang memungkinkan pengaturan pemberian pakan dan monitoring secara real-time.

- Merancang dan mengembangkan sistem pemberi pakan ikan otomatis berbasis IoT dengan jadwal pemberian pakan yang terprogram.
- Mengimplementasikan monitoring dan pengendalian sistem secara jarak jauh melalui aplikasi mobile.
- Mengintegrasikan sensor dan komunikasi nirkabel untuk meningkatkan efisiensi sistem dan keandalan pengoperasian.

PENGALAMAN ORGANISASI

Marine Robotic Comunity - **Surabaya, East Java** **Jan 2023 – Agu 2024**

Artship – Tim Robot Seni Tari

UKM Robot Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

- Bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan struktur serta fungsi robot.
- Membuat dan merancang kostum robot sesuai kebutuhan kompetisi.
- Memprogram gerakan tangan robot secara presisi untuk mendukung performa robot.

Automation Week VII - **Surabaya, East Java** **Jul 2024 – Des 2024**

Panitia Divisi Acara

Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Robotika, PLC, dan Essay

- Berkolaborasi dalam menyusun konsep kegiatan, jadwal, serta rangkaian acara secara keseluruhan.
- Mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk memastikan kelancaran setiap sesi dan proses registrasi peserta.
- Menangani penyesuaian kegiatan secara langsung serta memastikan kebutuhan acara terpenuhi.
- Memantau jalannya kegiatan dan menangani kendala yang muncul untuk memastikan acara berjalan lancar bagi peserta dan tamu.

Kontes Kapal Indonesia 2024 - **Surabaya, East Java** **Okt 2024**

Liaison Officer (LO)

Kompetisi Teknologi Maritim dan Perkapalan Mahasiswa Tingkat Nasional

- Menjadi narahubung utama peserta dengan memberikan informasi kegiatan, pembaruan jadwal, serta menangani pertanyaan dan kendala sebelum maupun selama kompetisi.
- Mengelola komunikasi antara juri dan peserta untuk menangani permasalahan serta memberikan klarifikasi selama kegiatan berlangsung.
- Memantau pelaksanaan kegiatan, memastikan peserta mematuhi peraturan kompetisi, mengatur jadwal agar berjalan tepat waktu, serta menangani konflik atau kendala antara peserta, juri, dan panitia.

Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi (HIMATO PPNS) - **Surabaya, East Java** **Mar 2024 – Des 2024**

Anggota Departemen Minat dan Bakat

- Berperan aktif sebagai anggota panitia dalam penyelenggaraan kompetisi bakat dan olahraga tingkat departemen.
- Berkontribusi dalam pelaksanaan program dan agenda pengembangan internal departemen.

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM PPNS) - **Surabaya, East Java** **Jan 2023 – Des 2023**

Anggota Divisi Latihan dan Pengembangan

- Membantu mengevaluasi efektivitas program dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta sebagai bahan perbaikan kegiatan berikutnya.

SERTIFIKASI

Test of English Competency (TEC) **Jun 2026**

International Test Center (ITC), ***Score: 600***

Sertifikasi Kompetensi Skema Engineer **Agu 2026**

LSP P1 PPNS - BNSP

KEMAMPUAN

Bahasa	**:** Indonesia, Inggris
Soft Skills	**:** Komunikasi, Kerja Tim, Kolaborasi, Manajemen Waktu, Pemecahan Masalah, Berpikir Kritis, Ketelitian, Analisis, Adaptabilitas, Penyelesaian Konflik, Etos Kerja, dan Kemauan Belajar.
Technical Skills	**:** Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), MATLAB, Python, Arduino IDE, Visual Studio Code, IoT, Pengujian dan Pengukuran, Sensor dan Aktuator, Mikrokontroler, Integrasi Sistem, Fusion 360, Canva, dan Wix Editor.